

Công Thức Cần Nhớ Để Giải Nhanh

- Hiệu suất anten:

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_L} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{in}}}$$

- Hệ số khuếch đại:

$$G = \eta D \Rightarrow G_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(\eta D)$$

- Công suất phát xạ tương đương (EIRP):

$$\text{EIRP} = P_{\text{in}} \times G = P_{\text{rad}} \times D$$

- Công suất bức xạ:

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{2} |I_0|^2 R_r \quad (\text{hoặc } I_{\text{rms}}^2 R_r)$$

- Hệ số hướng tính:

$$D = \frac{4\pi U_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}}$$

Bài 1 (Rất hay gặp)

Một anten có:

- Điện trở bức xạ: $R_r = 73 \Omega$
- Điện trở tổn hao: $R_L = 8 \Omega$
- Hệ số hướng tính: $D = 20$
- Công suất đưa vào anten: $P_{\text{in}} = 100 \text{ W}$

Hãy tính:

a) Hiệu suất của anten η

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_L} = \frac{73}{73 + 8} = \frac{73}{81} \approx 0,9012 \quad (90,12\%)$$

b) Hệ số khuếch đại G (theo lần và dBi)

- Theo lần:

$$G = \eta \cdot D = 0,9012 \times 20 = 18,024$$

- Theo dBi:

$$G_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(18,024) \approx 12,56 \text{ dBi}$$

c) Công suất bức xạ P_{rad}

$$P_{\text{rad}} = \eta \cdot P_{\text{in}} = 0,9012 \times 100 = 90,12 \text{ W}$$

d) EIRP (theo W, dBW, dBm)

- Theo W:

$$\text{EIRP} = P_{\text{in}} \times G = 100 \times 18,024 = 1802,4 \text{ W}$$

- Theo dBW:

$$\text{EIRP}_{\text{dBW}} = 10 \log_{10}(1802,4) \approx 32,56 \text{ dBW}$$

- Theo dBm:

$$\text{EIRP}_{\text{dBm}} = 32,56 + 30 = 62,56 \text{ dBm}$$

Bài 2

Anten có điện trở bức xạ $R_r = 40 \Omega$, điện trở tổn hao $R_L = 5 \Omega$, hệ số định hướng $D = 100$. Tính hệ số khuếch đại (dBi).

- Hiệu suất:

$$\eta = \frac{40}{40 + 5} = \frac{40}{45} \approx 0,8889$$

- Hệ số khuếch đại:

$$G = \eta \cdot D = 0,8889 \times 100 = 88,89$$

$$G_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(88,89) \approx 19,49 \text{ dBi} \approx \mathbf{19,5 \text{ dBi}}$$

Bài 3

Anten có hiệu suất $\eta = 0,8$, hệ số định hướng $D = 20 \text{ dBi}$.

a) Tính hệ số khuếch đại G

- Đổi hệ số định hướng từ dBi sang dạng tuyến tính (theo lần):

$$D = 10^{20/10} = 100$$

- Hệ số khuếch đại:

$$G = \eta \cdot D = 0,8 \times 100 = 80$$

$$G_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(80) \approx 19,03 \text{ dBi}$$

b) Nếu công suất phát $P_t = 5 \text{ W}$, tính EIRP

$$\text{EIRP} = P_t \times G = 5 \times 80 = 400 \text{ W}$$

$$\text{EIRP}_{\text{dBW}} = 10 \log_{10}(400) \approx 26,02 \text{ dBW}$$

$$\text{EIRP}_{\text{dBm}} = 26,02 + 30 = 56,02 \text{ dBm}$$

Bài 4

Anten có công suất bức xạ $P_{\text{rad}} = 100 \text{ W}$, công suất tổn hao $P_{\text{loss}} = 10 \text{ W}$, hệ số định hướng $D = 200$. Tính hệ số khuếch đại (dBi).

- Công suất đầu vào:

$$P_{\text{in}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{loss}} = 100 + 10 = 110 \text{ W}$$

- Hiệu suất:

$$\eta = \frac{100}{110} \approx 0,9091$$

- Hệ số khuếch đại:

$$G = \eta \cdot D = 0,9091 \times 200 \approx 181,82$$

$$G_{\text{dBi}} = 10 \log_{10}(181,82) \approx 22,59 \text{ dBi} \approx \mathbf{22,6 \text{ dBi}}$$

Bài 5 (Dạng hàm bức xạ)

Cho hàm bức xạ $U(\theta) = U_m \cos^2 \theta$ (với $0 \leq \theta \leq \pi/2$, giả sử đối xứng quay).

Tính:

- **Công suất bức xạ tổng:**

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} U_m \cos^2 \theta \cdot \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi U_m \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi U_m \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi U_m}{3}$$

- **Hệ số hướng tính cực đại (D_{max}):**

$$D_{\text{max}} = \frac{4\pi U_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi U_m}{\frac{2\pi U_m}{3}} = 6$$

- **Độ rộng búp sóng nửa công suất (HPBW):**

Tại nửa công suất:

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} \implies \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \theta = 45^\circ$$

$$\text{HPBW} = 2 \times 45^\circ = 90^\circ$$

Bài 6

Anten có dòng hiệu dụng $I_{\text{rms}} = 100 \text{ mA} = 0,1 \text{ A}$, điện trở bức xạ $R_r = 50 \, \Omega$. Tính công suất bức xạ.

$$P_{\text{rad}} = I_{\text{rms}}^2 \cdot R_r = (0,1)^2 \times 50 = 0,01 \times 50 = 0,5 \text{ W}$$